

Лабораторна робота №12. Робота з показниками та динамічною пам'яттю при
опрацюванні одновимірних масивів

Скласти блок-схему алгоритму і написати програму для розв'язання індивідуальних завдань з опрацювання одновимірних масивів з виділенням динамічної пам'яті (завдання вибрати з табл. 1).

Таблиця 1

№ вар	Індивідуальне завдання
1	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив лише з тих чисел, значення яких менше 6-ти. За допомогою функції обчислити середнє арифметичне елементів масиву
2	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив лише з додатних чисел. За допомогою функції визначити мінімальний елемент масиву та його індекс
3	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених до першого від'ємного числа (якщо від'ємних чисел немає, вибрати всі). За допомогою функції розмістити елементи масиву у порядку зростання значень
4	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив лише з парних ненульових чисел. За допомогою функції визначити мінімальний та максимальний елементи масиву
5	Ввести деяку послідовність чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених до першого числа зі значенням нуль (якщо нулів немає, вибрати всі числа). За допомогою функції обчислити добуток елементів, значення яких за модулем менше 10-ти
6	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив лише з чисел, модуль яких не перевищує 8. За допомогою функції обчислити середнє арифметичне мінімального і максимального елементів масиву
7	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених до першого трицифрового числа (якщо трицифрових чисел немає, вибрати всі). За допомогою функції обчислити середнє арифметичне непарних елементів
8	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив лише з двоцифрових чисел. За допомогою функції обчислити кількість та суму парних елементів масиву
9	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених до першого двоцифрового числа. За допомогою функції обчислити добуток непарних елементів масиву
10	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених після першого трицифрового числа (якщо трицифрових чисел немає, видати про це повідомлення). За допомогою функції обчислити середнє арифметичне елементів масиву, кратних 3

11	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених після першого числа зі значенням 0 (якщо нулів немає, видати про це повідомлення). За допомогою функції обчислити суму елементів, абсолютне значення яких не перевищує 10
12	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених після першого від'ємного числа (якщо від'ємних чисел немає, видати про це повідомлення). За допомогою функції поміняти місцями мінімальний і максимальний елементи масиву
13	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив лише з чисел, значення яких належить проміжку $[10, 25]$. За допомогою функції визначити кількість елементів, значення яких більше за значення першого елемента масиву
14	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив лише з непарних чисел. За допомогою функції замінити всі від'ємні елементи нулями
15	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив лише з чисел, які перевищують свій порядковий номер. За допомогою функції розмістити елементи масиву у зворотному порядку
16	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив лише з чисел, модуль яких не попадає в проміжок $(20, 40]$. За допомогою функції обчислити кількість елементів, що перевищують середнє арифметичне всіх елементів
17	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив лише з ненульових чисел. За допомогою функції визначити найбільший з парних елементів
18	Ввести деяку послідовність дійсних чисел і створити динамічний масив лише з чисел, модуль яких попадає в проміжок $[5, 50)$. За допомогою функції визначити мінімальний із додатних елементів
19	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених до першого від'ємного двоцифрового числа (якщо від'ємних двоцифрових чисел немає вибрати всі). За допомогою функції замінити мінімальний і максимальний елементи значенням середнього арифметичного всіх елементів
20	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив лише з чисел, кратних 3. За допомогою функції обчислити середнє арифметичне елементів, значення яких більше значення останнього елемента масиву
21	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив лише з чисел, значення яких не перевищують 100. За допомогою функції обчислити суму тільки двоцифрових елементів
22	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених після першого двоцифрового числа. За допомогою функції обчислити середнє арифметичне елементів, кратних 5
23	Ввести деяку послідовність цілих додатних чисел і створити динамічний масив з чисел, які мають серед своїх цифр хоча б одну

	цифру 2. За допомогою функції обчислити добуток одноцифрових елементів масиву
24	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив з чисел, які завершуються цифрою 5. За допомогою функції обчислити середнє арифметичне двоцифрових елементів
25	Ввести деяку послідовність цілих чисел і створити динамічний масив з чисел, розміщених після першого парного числа (якщо парних чисел немає, видати про це повідомлення). За допомогою функції поміняти місцями мінімальний елемент з першим